

- Correction du TD 12 -

Morphismes de groupes

MORPHISMES DE GROUPES : POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 1 : *Reconnaître un morphisme*

Enonce :

Dans chaque cas, préciser si l'application f est un morphisme de groupes ou non.

$$1. \quad f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

$$A \longmapsto A + {}^tA$$

$$2. \quad f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$$

$$A \longmapsto {}^tA$$

$$3. \quad f : GL_n(\mathbb{R}) \longrightarrow GL_n(\mathbb{R})$$

$$A \longmapsto {}^t(A^{-1})$$

1. L'application f est bien un morphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} f(A + B) &= (A + B) + {}^t(A + B) = A + B + {}^tA + {}^tB \text{ par linéarité de la transposition} \\ &= f(A) + f(B) \text{ par commutativité de l'addition dans } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

2. L'application f n'est pas un morphisme.

Par exemple, pour $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ sont deux matrices de $GL_2(\mathbb{R})$

(leur déterminant est non nul) telles que ${}^tA {}^tB = AB = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ et

$${}^t(AB) = {}^tB {}^tA = BA = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}. \text{ Donc : } f(AB) = {}^t(AB) \neq f(A)f(B).$$

Pour $n \geq 2$, on peut considérer les matrices-blocs $A_1 = \begin{pmatrix} A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & I_{n-2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ et

$$B_1 = \begin{pmatrix} B & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & I_{n-2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} \text{ et noter que de même : } f(A_1 B_1) \neq f(A_1) f(B_1).$$

3. L'application f est un morphisme : pour tout $(A, B) \in GL_n(\mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} f(AB) &= {}^t((AB)^{-1}) = {}^t(B^{-1}A^{-1}) \\ &= {}^t(A^{-1}) {}^t(B^{-1}) \\ &= f(A)f(B) \end{aligned}$$

Exercice 2 :

Enoncé :

Montrer que l'application $x \in \mathbb{R} \mapsto 10^x$ est un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Notons f l'application $f : x \in \mathbb{R} \mapsto 10^x$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 10^x = e^{x \ln(10)} \in \mathbb{R}_+^*$.
- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $f(x + y) = 10^{x+y} = 10^x \cdot 10^y = f(x) \cdot f(y)$.

On déduit des deux points ci-dessus que f est bien un morphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ dans le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1 \iff 10^x = 1 \iff x \ln(10) = 0 \iff x = 0$.

Donc $\text{Ker}(f) = \{0\}$.

Donc f est injective.

- Pour tout $y \in \mathbb{R}_+^*$, $f\left(\frac{\ln(y)}{\ln(10)}\right) = \exp\left(\frac{\ln(y)}{\ln(10)} \times \ln(10)\right) = e^{\ln(y)} = y$.

Donc, f est surjective.

Conclusion : f est bien un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exercice 3 :

Enoncé :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x^n$.

Montrer que f est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Déterminer le noyau et l'image de f .

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = x^n \in \mathbb{R}^*$. Donc $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$, $f(xy) = (xy)^n = x^n y^n = f(x)f(y)$.

Donc f est un endomorphisme du groupe $(\mathbb{R}^*, \times)$.

Cas n pair

D'après l'étude de la fonction $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$, on sait que : $\text{Ker}(f) = \{-1, 1\}$ et $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^*$.

Cas n impair

D'après l'étude de la fonction $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$, on sait que : $\text{Ker}(f) = \{1\}$ et $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^*$.

Lorsque n est impair, f est un automorphisme.

Exercice 4 :

Enoncé :

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes, et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupe.

1. Montrer que si H est un sous-groupe de G , alors $f(H)$ est un sous-groupe de G' .
On rappelle que si $H \subset G$, alors $f(H) = \{f(h) \mid h \in H\}$.
2. Montrer que si H est un sous-groupe de G' , alors $f^{-1}(H)$ est un sous-groupe de G .
On rappelle que si $H \subset G'$, alors $f^{-1}(H) = \{x \in G \mid f(x) \in H\}$.

On note e le neutre de G et on note e' le neutre de G' .

1. Soit H un sous-groupe de G .

- $f : G \rightarrow G'$, donc $f(H) \subset G'$.
- Comme H est un sous-groupe de G , $e \in H$.

Comme f est un morphisme : $e' = f(e)$.

Donc $e' \in f(H)$.

- Soient $(y_1, y_2) \in f(H) \times f(H)$.

Il existe $(x_1, x_2) \in H \times H$ tel que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.

Alors :

$$\begin{aligned} y_1 *' y_2^{-1} &= f(x_1) *' f(x_2)^{-1} \\ &= f(x_1) *' f(x_2^{-1}) \text{ car } f \text{ est un morphisme} \\ &= f(x_1 * x_2^{-1}) \text{ car } f \text{ est un morphisme} \\ &\in f(H) \text{ car } H \text{ est un sous-groupe, et } (x_1, x_2) \in H \times H \end{aligned}$$

Les trois points ci-dessus montrent que $f(H)$ est un sous-groupe de G' .

2. Soit H un sous-groupe de G' .

- Par définition de $f^{-1}(H)$, $f^{-1}(H) \subset G$.
- Comme à la question précédente : $e' = f(e)$ et $e' \in H$. Donc $e \in f^{-1}(H)$.
- Soit $(x_1, x_2) \in f^{-1}(H) \times f^{-1}(H)$.

Alors :

$$\begin{aligned} f(x_1 * x_2^{-1}) &= f(x_1) *' f(x_2^{-1}) = f(x_1) *' f(x_2)^{-1} \text{ car } f \text{ est un morphisme} \\ &\in H \text{ car } H \text{ est un sous-groupe de } G', \text{ et } f(x_1) \in H \text{ et } f(x_2) \in H \end{aligned}$$

Donc : $x_1 * x_2^{-1} \in f^{-1}(H)$.

On en déduit que $f^{-1}(H)$ est bien un sous-groupe de G .

Exercice 5 : Groupe des caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Enoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe. On note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères du groupe G , c'est-à-dire des morphismes de groupes de G dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

1. Montrer que $\widehat{G}$ est un groupe.
2. Déterminer $\widehat{G}$ dans le cas où $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. Montrons que $(\widehat{G}, \cdot)$ est un groupe.

- Soient $(\chi_1, \chi_2) \in \widehat{G}^2$.

→ Pour tout $g \in G$, $(\chi_1 \cdot \chi_2)(g) = \chi_1(g) \times \chi_2(g) \in \mathbb{C}^*$.

→ Pour tout $(g_1, g_2) \in G \times G$,

$$\begin{aligned} (\chi_1 \cdot \chi_2)(g_1 * g_2) &= \chi_1(g_1 * g_2) \times \chi_2(g_1 * g_2) \text{ par définition de } \chi_1 \cdot \chi_2 \\ &= \chi_1(g_1) \times \chi_1(g_2) \times \chi_2(g_1) \times \chi_2(g_2) \text{ car } \chi_1 \text{ et } \chi_2 \text{ sont deux morphismes} \\ &= (\chi_1 \cdot \chi_2)(g_1) \times (\chi_1 \cdot \chi_2)(g_2) \text{ car définition de } \chi_1 \cdot \chi_2 \end{aligned}$$

Donc, .définit une loi interne dans $\widehat{G}$.

- Soient $(\chi_1, \chi_2, \chi_3) \in \widehat{G}^3$.

Pour tout $g \in G$,

$$\begin{aligned}(\chi_1 \cdot (\chi_2 \cdot \chi_3))(g) &= \chi_1(g) \times (\chi_2 \cdot \chi_3)(g) \\&= \chi_1(g) \times (\chi_2(g) \times \chi_3(g)) \\&= \chi_1(g) \times \chi_2(g) \times \chi_3(g) \\&= (\chi_1(g) \times \chi_2(g)) \times \chi_3(g) \\&= (\chi_1 \cdot \chi_2)(g) \times \chi_3(g) \\&= ((\chi_1 \cdot \chi_2) \cdot \chi_3)(g)\end{aligned}$$

Donc, la loi . est associative.

- Soit $\varphi : g \in G \mapsto 1$.

On vérifie facilement sur $\varphi \in \widehat{G}$ et sur pour tout $\chi \in \widehat{G}$, $\varphi \cdot \chi = \chi \cdot \varphi = \chi$.

Donc φ est le neutre de $\widehat{G}$.

- Soit $\chi \in \widehat{G}$.

Pour tout $g \in G$, $\chi(g) \neq 0$. Donc, on peut définir $\chi^{-1} : g \in G \mapsto \frac{1}{\chi(g)}$.

Pour tout $(g, h) \in G \times G$,

$$\chi^{-1}(g * h) = \frac{1}{\chi(g * h)} = \frac{1}{\chi(g) \times \chi(h)} = \frac{1}{\chi(g)} \times \frac{1}{\chi(h)} = \chi^{-1}(g) \times \chi^{-1}(h).$$

Donc $\chi^{-1} \in \widehat{G}$ et χ^{-1} vérifie : $\chi^{-1} \cdot \chi = \chi \cdot \chi^{-1} = \varphi$.

Donc, χ^{-1} est le symétrique de χ .

Conclusion : $\widehat{G}$ est un groupe.

2. Correction en classe.

MORPHISMES DE GROUPES : EXERCICES UN PEU PLUS DÉLICATS

Exercice 6 :

Enoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Soit $f : (G, *) \longrightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ un morphisme de groupe tel que f n'est pas constant.

1. Justifier qu'il existe $z \in G$ tel que $f(z) \neq 1$.

2. En déduire la valeur de $\sum_{x \in G} f(x)$.

1. Notons e l'élément neutre de G .

Comme f est un morphisme, $f(e) = 1$.

Comme f n'est pas constant : il existe $z \in G$ tel que $f(z) \neq 1$.

2. L'application $\varphi_z : x \in G \mapsto z * x$ est une bijection de $(G, *)$ sur $(G, *)$:

→ On a : $\varphi_z : G \rightarrow G$.

→ pour tout

$$(x_1, x_2) \in G \times G, \varphi_z(x_1) = \varphi_z(x_2) \implies z * x_1 = z * x_2 \implies z^{-1} * (z * x_1) = z^{-1} * (z * x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Donc φ_z est injective.

→ Pour tout $y \in G$, $\varphi_z(z^{-1} * y) = z * (z^{-1} * y) = y$. Donc φ_z est surjective.

On a donc par commutativité de la somme :

$$\begin{aligned}\sum_{x \in G} f(x) &= \sum_{x \in G} f(\varphi_z(x)) = \sum_{x \in G} f(z * x) \\ &= \sum_{x \in G} f(z) \times f(x) \text{ car } f \text{ est un morphisme} \\ &= f(z) \times \left(\sum_{x \in G} f(x) \right)\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (1 - f(z)) \times \sum_{x \in G} f(x) = 0.$$

$$\text{Comme } f(z) \neq 1, \sum_{x \in G} f(x) = 0.$$

Exercice 7 : Un exemple de morphisme

Énoncé :

On note :

- pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\overline{k}$ la classe d'équivalence de l'entier k dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. En particulier, on a : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$.
- pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\widehat{k}$ la classe d'équivalence de l'entier k dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. En particulier, on a : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\widehat{0}, \widehat{1}\}$.

On rappelle que $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ sont deux groupes.

1. Montrer que l'application $f : \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ définie par :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \quad f(\overline{k}) = \widehat{k}$$

est bien définie.

2. Montrer que f est un morphisme de groupes et que f est surjectif.
3. Déterminer $\text{Ker}(f)$.
4. Montrer que $\text{Ker}(f)$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont isomorphes.

1. Soient k_1 et k_2 deux entiers tels que $\overline{k_1} = \overline{k_2}$.

Alors, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $k_2 = k_1 + 6q$.

Alors : $k_2 = k_1 + 2 \times 3q$, avec $3q \in \mathbb{Z}$. D'où $\widehat{k_2} = \widehat{k_1}$.

L'application f est donc bien définie.

2. • Par définition, $f : (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.
• Soit $(\overline{k_1}, \overline{k_2}) \in (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})^2$. Alors :

$$\begin{aligned}f(\overline{k_1} + \overline{k_2}) &= f(\overline{k_1 + k_2}) \text{ d'après les règles de calculs dans } \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \\ &= \widehat{k_1 + k_2} \text{ par définition de } f \\ &= \widehat{k_1} + \widehat{k_2} \text{ d'après les règles de calculs dans } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ &= f(\overline{k_1}) + f(\overline{k_2}) \text{ par définition de } f\end{aligned}$$

Donc f est bien un morphisme de groupes. • Comme f est un morphisme, $f(\overline{0}) = \widehat{0}$.

Donc $\widehat{1} \in \text{Im}(f)$.

• Et : $f(\overline{1}) = \widehat{1}$. Donc $\widehat{1} \in \text{Im}(f)$.

D'où : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \subset \text{Im}(f)$.

L'inclusion réciproque étant vérifiée par définition de f , on a bien : f est surjective.

3. On a : • $f(\bar{0}) = \widehat{0}$, donc $\bar{0} \in \text{Ker}(f)$.
 • $f(\bar{1}) = \widehat{1}$, donc $\bar{0} \notin \text{Ker}(f)$.
 • $f(\bar{2}) = \widehat{2} = \widehat{0}$, donc $\bar{2} \in \text{Ker}(f)$.
 • $f(\bar{3}) = \widehat{3} = \widehat{1}$, donc $\bar{0} \notin \text{Ker}(f)$.
 • $f(\bar{4}) = \widehat{4} = \widehat{0}$, donc $\bar{4} \in \text{Ker}(f)$.
 • $f(\bar{5}) = \widehat{5} = \widehat{1}$, donc $\bar{0} \notin \text{Ker}(f)$.
 Conclusion : $\text{Ker}(f) = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$.

4. Notons : $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\tilde{0}, \tilde{1}, \tilde{2}\}$.

Soit $\varphi : \text{Ker}(f) \mapsto \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ telle que :
$$\begin{cases} \varphi(\bar{0}) = \tilde{0} \\ \varphi(\bar{2}) = \tilde{1} \\ \varphi(\bar{4}) = \tilde{2} \end{cases}$$

Comme à la question 1, on montre que φ est bien définie car : $\forall q \in \mathbb{Z}, 6q = 3 \times 2q$ avec $2q \in \mathbb{Z}$.

- On a : • $\varphi(\bar{0} + \bar{2}) = \varphi(\bar{2}) = \tilde{1} = \tilde{0} + \tilde{1} = \varphi(\bar{0}) + \varphi(\bar{2})$.
 • $\varphi(\bar{0} + \bar{4}) = \varphi(\bar{4}) = \tilde{2} = \tilde{0} + \tilde{2} = \varphi(\bar{0}) + \varphi(\bar{4})$.
 • $\varphi(\bar{2} + \bar{4}) = \varphi(\bar{6}) = \varphi(\bar{0}) = \tilde{0} = \tilde{1} + \tilde{2} = \varphi(\bar{2}) + \varphi(\bar{4})$.

Donc : φ est bien un morphisme de groupes.

On a : $\varphi : \text{Ker}(f) \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, et par définition de φ , φ est injective et surjective.

Les groupes $\text{Ker}(f)$ et $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ sont bien isomorphes.

Exercice 8 : Un exemple de morphisme

Énoncé :

Soit $(G, *)$ un groupe.

1. Pour tout $g \in G$, on note φ_g l'application de multiplication à gauche par g :

$$\forall x \in G, \varphi_g(x) = g * x$$

- (a) Montrer que pour tout $g \in G$, φ_g est une bijection de G sur G .

On note $\mathcal{S}_G$ l'ensemble des bijections de G sur G , et on rappelle que $(\mathcal{S}_G, \circ)$ a une structure de groupes.

- (b) Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} \Phi : (G, *) &\longrightarrow (\mathcal{S}_G, \circ) \\ g &\longmapsto \varphi_g \end{aligned}$$

est un morphisme de groupes.

- (c) Démontrer que Φ est injective.

2. De même, pour tout $g \in G$, on définit l'application de multiplication à droite par g , notée ψ_g :

$$\forall x \in G, \psi_g(x) = x * g$$

- (a) Montrer que pour tout $g \in G$, ψ_g est une bijection de G sur G .

- (b) Démontrer que l'application

$$\begin{aligned} \Psi : (G, *) &\longrightarrow (\mathcal{S}_G, \circ) \\ g &\longmapsto \psi_g \end{aligned}$$

est injective.

(c) Démontrer que Ψ est un morphisme de groupes si, et seulement si, G est abélien.

1. (a) Soit $g \in G$.

On note g^{-1} le symétrique de g .

• Pour tout $(x, y) \in G \times G$,

$$\begin{aligned}\varphi_g(x) = \varphi_g(y) &\implies g * x = g * y \\ &\implies g^{-1} * (g * x) = g^{-1} * (g * y) \\ &\implies x = y \text{ par associativité}\end{aligned}$$

Donc φ_g est injective.

• Pour tout $y \in G$, $\varphi_g(g^{-1} * y) = g * (g^{-1} * y) = y$, par associativité.

Donc φ_g est surjective.

Conclusion : φ_g est une bijection de G sur G .

(b) • D'après la question précédente, Φ est bien définie.

• Soient $(g_1, g_2) \in G \times G$.

Pour tout $x \in G$,

$$\begin{aligned}\Phi(g_1 * g_2)(x) &= \varphi_{g_1 * g_2}(x) = (g_1 * g_2) * x \\ &= g_1 * (g_2 * x) \text{ par associativité} \\ &= \varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2}(x) \\ &= (\Phi(g_1) \circ \Phi(g_2))(x)\end{aligned}$$

Ce résultat étant valable pour tout $x \in G$, on en déduit que $\Phi(g_1 * g_2) = \Phi(g_1) \circ_P \Phi(g_2)$.

Donc Φ est un morphisme de groupes.

(c) Comme Φ est un morphisme de groupes, pour montrer que Φ est injective, il suffit de montrer que $\text{Ker}(\Phi) = \{e\}$, avec e le neutre de G .

On sait déjà que $\{e\} \subset \text{Ker}(\Phi)$, car $\text{Ker}(\Phi)$ est un sous-groupe de G .

Soit $x \in G$ tel que $\Phi(x) = \text{id}_G$.

Alors : $\forall x \in G, g * x = x$.

Pour $x = e$, on obtient : $x = e$.

Ceci finit de montrer que : $\text{Ker}(\Phi) = \{e\}$.

L'application Φ est bien injective.

2. (a) Soit $g \in G$.

La démonstration est analogue à celle pour φ_g .

Pour tout $y \in G$, pour tout $x \in G$,

$$\begin{aligned}\psi_g(x) = y &\iff x * g = y \\ &\iff x = y * g^{-1}\end{aligned}$$

Donc, tout $y \in G$ admet un unique antécédent par ψ_g : ψ_g est une bijection de G sur G .

(b) Soient $(g_1, g_2) \in G \times G$ tel que $\Psi(g_1) = \Psi(g_2)$.

Alors : pour tout $x \in G$, $x * g_1 = x * g_2$.

Pour $x = g_1^{-1}$, on obtient : $e = g_1^{-1} * g_2$.

D'où : $g_1 = g_1 * g_1^{-1} * g_2 = g_2$.

Donc, Ψ est injective.

(c) • Supposons G abélien.

Alors, par commutativité, pour tout $g \in G$, $\psi_g = \varphi_g$, et donc $\Psi = \Phi$.

On déduit de la question 1 que Ψ est bien un morphisme de groupes.

- Supposons que Ψ est un morphisme de groupes.

Pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$ et pour tout $x \in G$, on a :

$$\Psi(g_1 * g_2)(x) = \Psi(g_1) \circ \Psi(g_2)(x)$$

soit : $x * (g_1 * g_2) = (x * g_2) * g_1$.

En posant $x = g_2^{-1}$, on obtient : $g_2^{-1} * g_1 * g_2 = g_1$, soit encore : $g_1 * g_2 = g_2 * g_1$.

Ce résultat étant valable pour tout $(g_1, g_2) \in G^2$, on en déduit que G est abélien.

L'équivalence est bien montrée.

Exercice 9 : Groupes isomorphes / Groupes non isomorphes

Enoncé :

1. Justifier que les groupes $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ sont isomorphes.
2. Soient $(G, *)$ et $(G', *)$ deux groupes.
On note $\mathcal{S}_G$ (respectivement $\mathcal{S}_{G'}$) l'ensemble des bijection de G sur G (respectivement de G' sur G').
Montrer que si les groupes G et G' sont isomorphes, alors les groupes $(\mathcal{S}_G, \circ)$ et $(\mathcal{S}_{G'}, \circ)$ sont isomorphes.
3. On montre dans cette question que les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
Si $(G, *)$ est un groupe, un élément x de G est dit indéfiniment divisible lorsque pour tout entier n strictement positif, il existe $y \in G$ tel que $\underbrace{y * y * \cdots * y}_{n \text{ fois}} = x$.
 - (a) Déterminer les éléments indéfiniment divisibles de $(\mathbb{Q}, +)$.
Déterminer les éléments indéfiniment divisibles de $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$.
 - (b) On suppose que $f : (\mathbb{Q}, +) \longrightarrow (\mathbb{Q}_+^*, \times)$ est un morphisme de groupes.
 - i. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer : $f(n)$ puis $f\left(\frac{1}{n}\right)$ en fonction de $f(1)$.
 - ii. En déduire que f est constante.
 - (c) Conclure.
4. Montrer que les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.
5. Montrer que les groupes $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ ne sont pas isomorphes.

1. La fonction $\exp$ définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+$.
De plus, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$.
Donc, $\exp$ définit un isomorphisme du groupe $(\mathbb{R}, +)$ sur le groupe $(\mathbb{R}_+, \times)$.
2. Notons $f : G \rightarrow G'$ un isomorphisme du groupe G sur le groupe G' .
Posons :

$$\begin{aligned} \Phi : \mathcal{S}_G &\longrightarrow \mathcal{S}_{G'} \\ u &\longmapsto f \circ u \circ f^{-1} \end{aligned}$$

On vérifie que :

- Φ est bien définie.
- Φ est un morphisme de groupes (pour la composition : on montre que $\Phi(u \circ v) = \Phi(u) \circ \Phi(v)$, pour tout $(u, v) \in \mathcal{S}_G \times \mathcal{S}_G$).
- Φ est injective : on montre que $\text{Ker}(\Phi) = \{id_G\}$.
- Φ est surjective : on montre que, pour tout $v \in \mathcal{S}_{G'}$, $u = f^{-1} \circ v \circ f \in \mathcal{S}_G$ et u vérifie $\Phi(u) = v$.

3. (a) • Travaillons par analyse-synthèse.

Soit $x \in \mathbb{Q}$. Supposons que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $y \in \mathbb{Q}$ tel que $y + y + \cdots + y = ny = x$.

Donc y vérifie $y = \frac{x}{n}$.

Synthèse.

Soit $x \in \mathbb{Q}$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Alors $y = \frac{x}{n} \in \mathbb{Q}$ et y vérifie : $ny = x$.

Donc tout élément de $\mathbb{Q}$ est indéfiniment divisible.

• Soit $x \in \mathbb{Q}_+$.

On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ tel qu'il existe $y_n \in \mathbb{Q}_+^*$ tel que $y_n^n = x$.

Comme $x \in \mathbb{Q}_+^*$, il existe deux entiers strictement positifs p et q premiers entre eux et tels que : $x = \frac{p}{q}$.

De même, il existe deux entiers strictement positifs a_n et b_n premiers entre eux et tels que : $y_n = \frac{a_n}{b_n}$.

Alors : $a_n^n \times q = b_n^n \times p$.

Comme a_n et b_n sont premiers entre eux, a_n^n divise p et b_n^n divise q .

En particulier : $p \geq a_n^n$ et $q \geq b_n^n$.

Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $p < 2^k$ et $q < 2^k$.

On en déduit que nécessairement : $a_k = 1$ et $b_k = 1$.

D'où : $y_k = 1$ et donc $y_k^k = 1 = x$.

Réciproquement, $x = 1$ est indéfiniment divisible : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 \in \mathbb{Q}_+^*$ et $1^n = 1$.

(b) i. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Comme f est un morphisme de groupes :

$$f(n) = f(1 + 1 \cdots + 1) = f(1) \times f(1) \times \cdots \times f(1) = f(1)^n.$$

$$\text{Comme } f \text{ est un morphisme de groupes : } f(1) = f\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n.$$

$$\text{Donc, par bijectivité de } t \mapsto t^n \text{ sur } \mathbb{R}_+^* : f\left(\frac{1}{n}\right) = f(1)^{\frac{1}{n}}.$$

ii. D'après la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(1) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n$, avec

$$f\left(\frac{1}{n}\right) \in \mathbb{Q}_+^*.$$

Donc $f(1)$ est indéfiniment divisible.

On déduit de la question précédente que $f(1) = 1$.

Cas $x = 0$

$f(0) = 1$, car f est un morphisme de groupes.

Cas $x > 0$

Comme $x \in \mathbb{Q}$, il existe deux entiers strictement positifs p et q tels que $x = \frac{p}{q}$.

$$\text{Comme } f \text{ est un morphisme : } f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q}\right) = f\left(\frac{1}{q}\right)^p = f(1)^{\frac{p}{q}},$$

d'après la question précédente.

Donc $f(x) = 1$.

Cas $x < 0$

Comme f est un morphisme : $f(x) = f(-(-x)) = f(-x)^{-1}$. Et $f(-x) = 1$, d'après le cas précédent.

D'où : $f(x) = 1$.

Donc f est bien l'application constante égale à 1.

Le seul morphisme entre les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$ est le morphisme constant égale à 1 : cette application n'est ni injective, ni surjective.

Ainsi, il n'existe pas d'isomorphisme entre les groupes $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{Q}_+^*, \times)$.

4. Supposons que $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont isomorphes.

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ un isomorphisme.

Soit alors x l'unique réel non nul tel que $f(x) = i$.

Alors, comme f est un morphisme : $f(x^2) = f(x)^2 = -1$.

Et de même : $f(x^4) = f(x)^4 = 1$.

Comme f est un morphisme, $f(1) = 1$.

Comme f est bijectif, on en déduit que : $x^4 = 1$.

Or $x \in \mathbb{R}$ et vérifie : $(x^2)^2 = 1$.

Donc : $x^2 = 1$ et $x = 1$ ou $x = -1$.

Or $f(x) = i \neq 1$, et $f(1) = 1$. Donc $x \neq 1$.

Et $f((-1)^2) = f(1) = 1$. Mais $f(x^2) = -1 \neq 1$. Donc $x \neq -1$.

On aboutit à une contradiction.

Les groupes $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ ne sont pas isomorphes.

5. Supposons que les groupes $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ isomorphes.

Soit alors $f : (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}$ un isomorphisme de groupes.

Notons $x = (0, \bar{1}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Comme f est injective, $f(x) = n \in \mathbb{Z}^*$.

Et d'une part : $f(x + x) = f(x) + f(x) = 2n \neq 0$ car $n \neq 0$.

Et d'autre part : $f(x + x) = f(0, \bar{1} + \bar{1}) = f(0, \bar{0}) = 0$, car f est un morphisme.

On aboutit à une contradiction.

Donc, les deux groupes additifs $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ne sont pas isomorphes.

Exercice 10 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe tel que l'application

$$f : x \in G \mapsto x^3$$

est un endomorphisme surjectif de G .

Montrer que G est abélien.

Comme f est un morphisme, pour tout $(x, y) \in G^2$, $(xy)^3 = f(xy) = f(x)f(y) = x^3y^3$.

Et comme f est surjective, pour tout $y \in G$, il existe $x \in G$ tel que $y = x^3$.

On retrouve alors les hypothèses de la question 2 de l'exercice 10 du TD n° 10.

Exercice 11 :

Énoncé :

Soit $(G, .)$ un groupe, de neutre noté e .

On suppose que tout élément de G est d'ordre 2.

1. Montrer que G est abélien.

2. On suppose que G est d'ordre fini et que $G \neq \{e\}$.

(a) Justifier l'existence de n tel que :

$$n = \min \{d \in \mathbb{N}^* \mid \exists (a_1, a_2, \dots, a_d) \in G^d \text{ tel que } G = \langle a_1, a_2, \dots, a_d \rangle\}$$

(b) Montrer que G est isomorphe au groupe $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n, +)$.

1. Soit $(x, y) \in G^2$.

Par hypothèse, $(x.y)$ est d'ordre 2. Donc : $(x.y).(x.y) = e$.

Donc : $x^{-1}.(x.y.x.y).y^{-1} = x^{-1}.e.y^{-1}$.

Comme x et y sont d'ordre 2, on a : $x^{-1} = x$ et $y^{-1} = y$.

D'où, par associativité : $y.x = x.y$.

Le groupe G est donc abélien.

2. (a) G est d'ordre fini N .

Donc : $\{d \in \mathbb{N}^* \mid \exists (a_1, \dots, a_d) \in G^d \text{ tel que } G = \langle a_1, \dots, a_d \rangle\}$ est non vide car il contient N .

De plus, c'est un ensemble minoré par 1, par définition.

Et comme c'est un ensemble d'entiers, la borne inférieure est un minimum.

(b) Comme G est abélien tel que $G = \langle a_1, a_2, \dots, a_d \rangle$, on a :

$$\forall x \in G, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \{0, 1\}^d \text{ tel que } x = a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_d^{\alpha_d}$$

car tout élément de G est d'ordre 2 (les α_i sont donc dans $\{0, 1\}$).

On définit φ l'application :

$$\begin{aligned} \varphi : (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d &\longrightarrow G \\ (\overline{\alpha_1}, \dots, \overline{\alpha_d}) &\longmapsto a_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \dots a_d^{\alpha_d} \end{aligned}$$

• L'application φ est bien définie car pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, a_i est d'ordre 2 (comme d est minimum, $a_i \neq e$), et donc : si $\overline{\alpha} = \overline{\beta}$, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $\alpha = \beta + 2q$ et donc $a_i^\alpha = a_i^\beta$, car $a_i^{2q} = (a_i^2)^q = e^q = e$.

• Comme G est abélien, φ est bien un morphisme de groupes.

• D'après la remarque préliminaire, φ est surjective.

• Soit $(\overline{\alpha_1}, \dots, \overline{\alpha_d}) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ et $(\overline{\beta_1}, \dots, \overline{\beta_d}) \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ tels que $\varphi(\overline{\alpha_1}, \dots, \overline{\alpha_d}) = \varphi(\overline{\beta_1}, \dots, \overline{\beta_d})$.

On peut choisir, pour tout $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $\alpha_i \in \{0, 1\}$ et $\beta_i \in \{0, 1\}$.

Alors, comme G est commutatif, on obtient : $a_1^{\alpha_1 - \beta_1} . a_2^{\alpha_2 - \beta_2} \dots a_d^{\alpha_d - \beta_d} = e$.

Supposons qu'il existe $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ tel que $\overline{\alpha_i} \neq \overline{\beta_i}$.

Notons $i = \min\{j \in \llbracket 1, d \rrbracket \text{ tel que } \overline{\alpha_j} \neq \overline{\beta_j}\}$.

Alors, $\alpha_i - \beta_i = 1$ ou $\alpha_i - \beta_i = -1$.

Comme a_i est d'ordre 2, $a_i = a_i^{-1}$, et on obtient alors : $a_i . a_{i+1}^{\alpha_{i+1} - \beta_{i+1}} \dots a_d^{\alpha_d - \beta_d} = e$.

Donc : $a_i = a_{i+1}^{\beta_{i+1} - \alpha_{i+1}} \dots a_d^{\beta_d - \alpha_d} \in \langle a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d \rangle$ et donc

$G = \langle a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_d \rangle$, ce qui contredit le caractère minimal de d .

On aboutit à une contradiction.

Conclusion : φ est injective, ce qui finit de montrer que φ est un isomorphisme.

Ainsi, $((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d, +)$ et G sont isomorphes.

Exercice 12 :

Énoncé :

Soit G un groupe admettant un nombre fini de générateurs, c'est-à-dire qu'il existe un sous-ensemble fini de G , noté $\{g_1, g_2, \dots, g_d\}$ tel que $G = \langle g_1, g_2, \dots, g_d \rangle$.

Soit H un groupe fini.

Soient $f : G \rightarrow G$ un endomorphisme de groupes surjectif et $g : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

1. Montrer que l'ensemble des morphismes de groupes de G vers H est fini.
2. Soit $a \in \text{Ker}(f)$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $b_n \in G$ tel que $f^n(b_n) = a$, puis calculer $g \circ f^m(b_n)$ pour tout $m > n$.
3. Montrer que $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$.
4. On pose $\Gamma = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) \mid \det(M) = 1\}$.

Montrer que Γ est un groupe, engendré par les matrices $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5. Montrer que tout endomorphisme surjectif de Γ est bijectif.

1. Un morphisme de groupes g de G dans H est entièrement caractérisé par l'image des générateurs de G .

Comme G a un nombre fini de générateurs, et comme le nombre d'images possibles est fini (car H est fini), cela fait un nombre fini de possibilités pour le morphisme g . Donc le nombre de morphismes de G dans H est fini.

Remarque : Ce nombre est majoré par d^N où $N = \text{Card}(H)$.

2. Notons 1_G le neutre de G , et 1_H le neutre de H .

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Une composée d'applications surjectives étant surjective, f^n est surjective puisque f l'est. D'où l'existence de $b_n \in G$ tel que $f^n(b_n) = a$ (ici, l'hypothèse $a \in \text{Ker}(f)$ ne sert pas).

Rappelons que comme f et g sont deux morphismes, on a : $f(1_G) = 1_G$ et $g(1_G) = 1_H$.

On a alors $f^{n+1}(b_n) = f(a) = 1_G$ (puisque $a \in \text{Ker}(f)$), donc par récurrence immédiate, $f^m(b_n) = 1_G$ pour tout $m > n$.

Et donc pour tout $m > n$, $g \circ f^m(b_n) = g(1_G) = 1_H$.

3. Soit $a \in \text{Ker}(f)$.

Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $g \circ f^m$ est un morphisme de groupes de G dans H , et il n'y a qu'un nombre fini de tels morphismes d'après 1, donc il existe forcément $m > n$ tels que $g \circ f^m = g \circ f^n$.

On obtient alors avec les notations de 2 : $g(a) = g \circ f^n(b_n) = g \circ f^m(b_n) = 1_H$. Donc $a \in \text{Ker}(g)$.

On a bien l'inclusion : $\text{Ker}(f) \subset \text{Ker}(g)$.

4. • L'ensemble Γ est bien un sous-groupe de $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$: il contient I_2 , il est stable par produit (...), et est stable par passage à l'inverse puisque si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, alors

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \text{ est à coefficients entiers et de déterminant 1.}$$

- Notons que S et T sont bien deux matrices de Γ .

Montrons que Γ est le groupe $\langle S, T \rangle$ engendré par les matrices S et T . Il s'agit de montrer que toute matrice $M \in \Gamma$ est le produit d'un nombre fini de puissances (positives ou négatives) de S et T .

Comme S et T appartiennent à Γ , on a : $\langle S, T \rangle \subset \Gamma$.

De plus, $S^2 = -I_2$ et $T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, puis par récurrence, on montre que : $\forall k \in \mathbb{Z}$,

$$T^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma : a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ et $ad - bc = 1$. Montrons que $M \in \langle S, T \rangle$ par récurrence sur $|c|$.

★ Si $c = 0$, alors $ad = 1$, donc $a = d = \pm 1$, donc $M = \begin{cases} T^b & \text{si } a > 0 \\ S^2 T^{-b} & \text{si } a < 0 \end{cases}$

★ Supposons $c \neq 0$ et que toute matrice $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ de Γ telle que $|c'| < |c|$

appartient à $\langle S, T \rangle$.

D'après la division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \llbracket 0, |c| - 1 \rrbracket$ tel que : $a = cq + r$. On a alors

$$M' = ST^{-q}M = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix} \in \Gamma$$

et donc par hypothèse de récurrence, $M' \in \langle S, T \rangle$, d'où $M = -T^q S M' \in \langle S, T \rangle$.

Ainsi Γ est bien le groupe $\langle S, T \rangle$ engendré par S et T .

5. Soit $f : \Gamma \rightarrow \Gamma$ un endomorphisme de groupes surjectif.

Il s'agit de montrer que f est injectif, i.e. que $\text{Ker}(f) = \{I_2\}$. Soit donc

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Ker}(f).$$

D'après la question 3, $M \in \text{Ker}(g)$ pour tout morphisme de groupes $g : \Gamma \rightarrow H$ où H est un groupe fini.

En particulier pour tout p premier, la réduction des coefficients modulo p induit un morphisme de groupes $g_p : \Gamma \rightarrow GL_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ (...), et $GL_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est fini (au plus p choix par coefficient), donc $M \in \text{Ker}(g_p)$, ce qui revient à dire par définition de g_p que $a - 1, d - 1, b$ et c sont divisibles par p .

Or le seul entier divisible par tous les nombres premiers est 0, donc $a - 1 = d - 1 = b = c = 0$. D'où $M = I_2$.

On a donc montré que tout endomorphisme surjectif de Γ est aussi injectif, et donc est bijectif.
